



CURSO: MATEMATICA II

COD. CURSO: MA-123MNOP

TIPO DE PRUEBA:

PRACTICA No.

2

Ex. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUST.

Calcule los Integrales

1. $\int \frac{dx}{x + \sqrt{x^2 - x + 1}}$

2. $\int \frac{(x - \sqrt{x^2 - 3x + 2})}{x + \sqrt{x^2 - 3x + 2}} dx$

$\begin{matrix} x & -2 \\ x & -1 \end{matrix}$

3. $\int \frac{e^x dx}{(e^x + 1)^2 \sqrt{e^{2x} + 2e^x + 1}}$

4. $\int \sec(x) \tan(x) \sqrt{1 + 3 \cos^2(x)} dx$

5. $\int \frac{(\sqrt{x} + 2 \sqrt[6]{x^5})}{\sqrt[6]{x^5} (1 + \sqrt[3]{x})} dx$

6. $\int \frac{dx}{(1 + x)^3 \sqrt{1 + 3x + 3x^2}}$

7. $\int \frac{\cos(x) dx}{(\sin^3(x) - \cos^2(x) + 3\sin(x) + 4) \sqrt{2\sin(x) - \cos^2(x) - 2}}$

8. Demuestre que:

$$\int \frac{\sin^m(x)}{\cos x} dx = \frac{-\sin^{m-1}(x)}{m-1} + \int \frac{\sin^{m-2}(x)}{\cos(x)} dx$$

Los profesores del curso